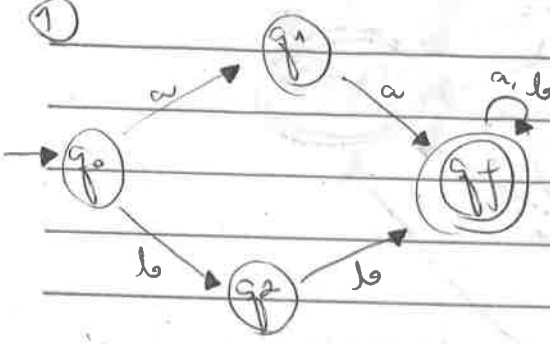
Exercícios Assíncronos (Conversão AFND para AFD):

Seja os seguintes AFND's, encontrar o respectivo AFD:

①



δ_1	a	b
→ q_0	$\{q_1\}$	$\{q_2\}$
q_1	$\{q_f\}$	–
q_2	–	$\{q_f\}$
* q_f	$\{q_f\}$	$\{q_f\}$

$L1 = \{w \in \{a,b\}^* \mid$ "aa" ou "bb" é prefixo de $w\}$

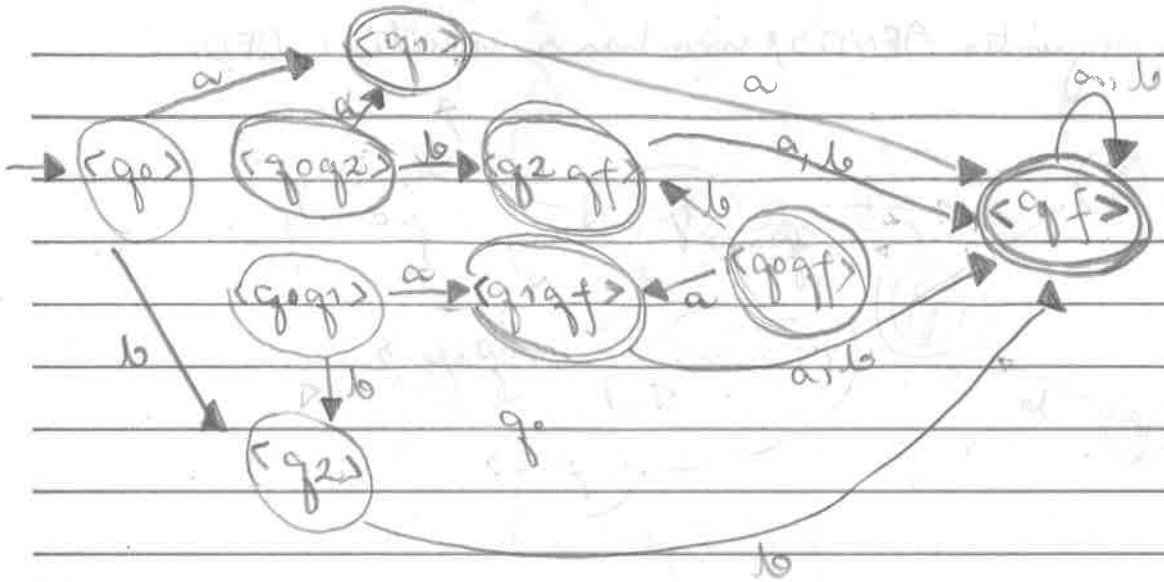
Tabela de conversão:

$2^a = \{\{q_0\}, \{q_1\}, \{q_2\}, \{q_f\}, \{q_0q_1\}, \{q_0q_2\}, \{q_0q_f\}, \{q_1q_2\}, \{q_1q_f\}, \{q_2q_f\}, \{q_0,q_1,q_2\}, \{q_0,q_1,q_f\}, \{q_0,q_2,q_f\}, \{q_0,q_1,q_2,q_f\}\}$

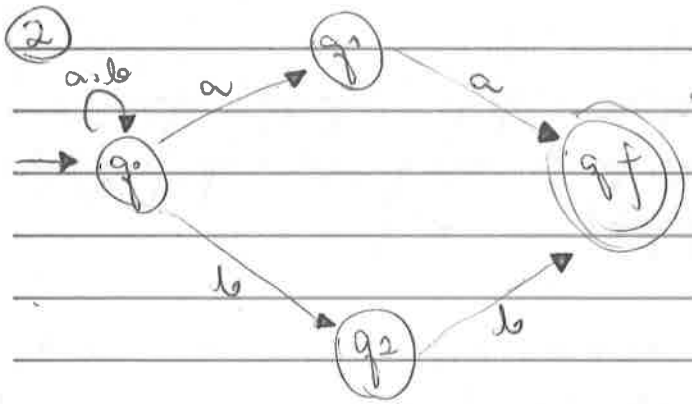
$Q' = \{\langle q_0\rangle, \langle q_1\rangle, \langle q_2\rangle, \ldots, \langle q_0q_1q_2q_f\rangle\}$

δ'	a	b
→ $\langle q_0\rangle$	$\langle q_1\rangle$	$\langle q_2\rangle$
$\langle q_1\rangle$	$\langle q_f\rangle$	–
$\langle q_2\rangle$	–	$\langle q_f\rangle$
* $\langle q_f\rangle$	$\langle q_f\rangle$	$\langle q_f\rangle$
$\langle q_0q_1\rangle$	$\langle q_1q_f\rangle$	$\langle q_2\rangle$
$\langle q_0q_2\rangle$	$\langle q_1\rangle$	$\langle q_2q_f\rangle$
* $\langle q_0q_f\rangle$	$\langle q_1q_f\rangle$	$\langle q_2q_f\rangle$
$\langle q_1q_2\rangle$	$\langle q_f\rangle$	$\langle q_f\rangle$
* $\langle q_1q_f\rangle$	$\langle q_f\rangle$	$\langle q_f\rangle$
* $\langle q_2q_f\rangle$	$\langle q_f\rangle$	$\langle q_f\rangle$

⟨q0q1q2⟩ | ⟨q1qf⟩ ⟨q2qf⟩



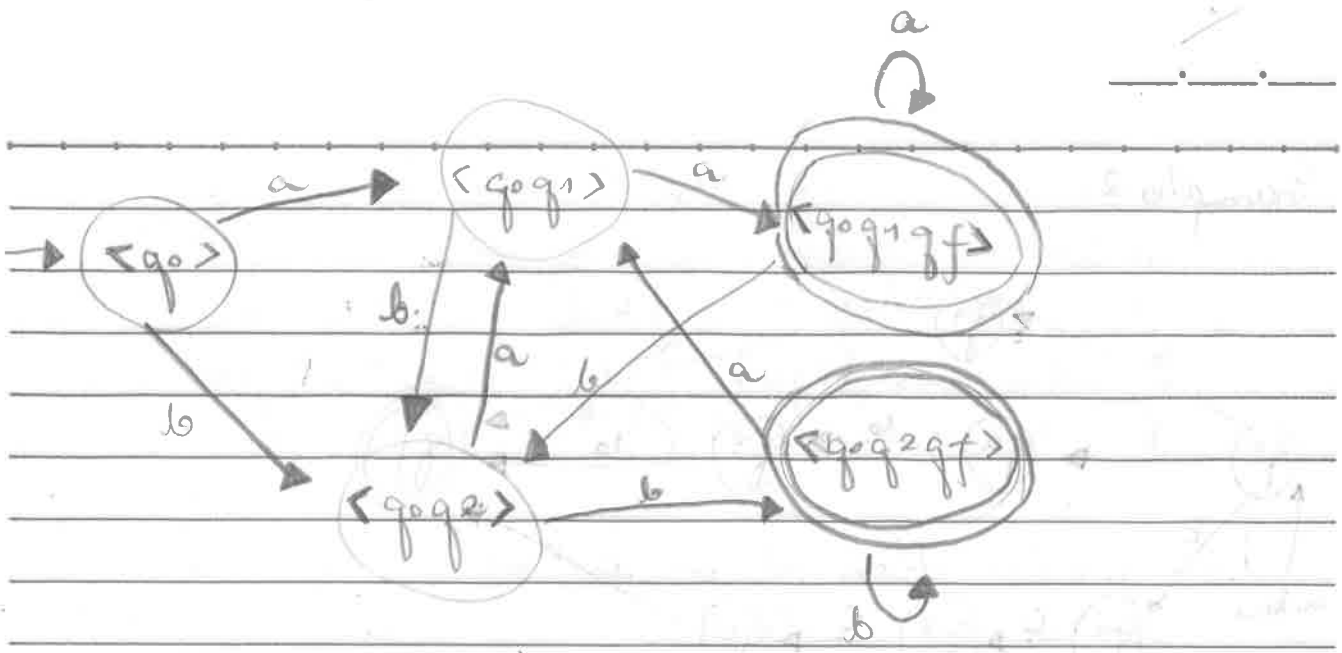
(2)



δ_2	a	b
→ q0	{q0, q1}	{q0, q2}
q1	{qf}	—
q2	—	{qf}
* qf	—	—

L2 = {w ∈ {a, b}* | "aa" ou "bb" é sufixo de w}

δ'	a	b
→ ⟨q0⟩	⟨q0q1⟩	⟨q0q2⟩
⟨q0q1⟩	⟨q0q1qf⟩	⟨q0q2⟩
⟨q0q2⟩	⟨q0q1⟩	⟨q0q2qf⟩
* ⟨q0q1qf⟩	⟨q0q1qf⟩	⟨q0q2⟩
* ⟨q0q2qf⟩	⟨q0q1⟩	⟨q0q2qf⟩



Aula 12/08/2021

Autômato finito Não Determinístico com Movimentos Vazios (AFε)

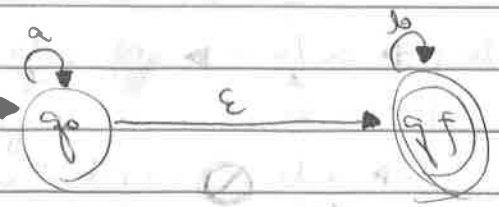
$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

A função δ é dada por $\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to 2^Q$

$\delta(q, \varepsilon) = \{q_0 \dots q_m\}$

Ex.:

δ	a	b	ε
q_0	$\{q_0\}$	-	$\{q_f\}$
q_f	-	$\{q_f\}$	

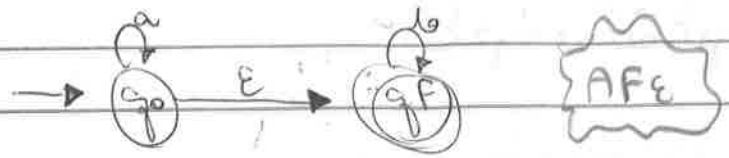


Linguagem aceita: $\{w \in \{a, b\}^* \mid a^n b^m, n, m \geq 0\}$

ou

$\{w \in \{a, b\}^* \mid$ nenhuma ocorrência de "b" é precedida por um "a"$\}$

Exercício Assíncrono:



• $M'_{10} = (\{a,b\}, \{q_0, q_f\}, \delta'_{10}, q_0, F'\}$

$Fε\{q_0\} = \{q_0, q_F\}$

$Fε\{q_f\} = \{q_F\}$

$F' = \{q_0, q_F\}$ → novos estados de aceitação

• $\delta'_{10}(q_0, a) = \delta'_{10}(\{q_0\}, a) = \{$ q0 lendo a = OK; qf lendo a = indefinido

$Fε(\{n \mid n \in \delta(s,a) \text{ e } s \in \delta(\{q_0\}, ε)\}) = Fε(\{q_0\}) = \{q_0, q_F\}$

$\{q_0, q_F\}$

• $\delta'_{10}(q_0, b) = \delta'_{10}(\{q_0\}, b)$ — q0 lendo b indefinido; qf lendo b = OK!

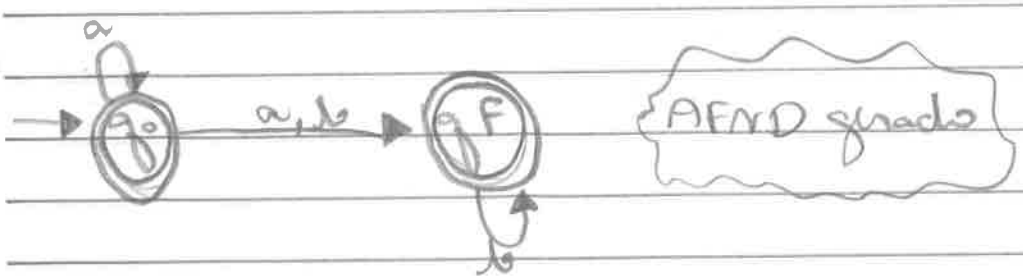
$Fε(\{n \mid n \in \delta(s,b) \text{ e } s \in \delta(\{q_0\}, ε)\}) = Fε(\{q_F\}) = \{q_F\}$ ←

• $\delta'_{10}(q_F, a) = \delta'_{10}(\{q_F\}, a) =$ qF lendo a →

$Fε(\{n \mid n \in \delta(s,a) \text{ e } s \in \delta(\{q_F\}, ε)\}) = Fε(\{\}) =$ indefinido

• $\delta'_{10}(q_F, b) = \delta'_{10}(\{q_F\}, b) =$

$Fε(\{n \mid n \in \delta(s,b) \text{ e } s \in \delta(\{q_F\}, ε)\}) = Fε(\{q_F\}) = \{q_F\}$



Converter um AFND gerado do Afε em AFD:

δ_{ND}	a	b
→ * q_0	$\{q_0, q_F\}$	$\{q_F\}$
* q_F	-	$\{q_F\}$

Tabela de conversão:

δ'	a	b
→ $\langle q_0 \rangle$	$\langle q_0 q_F \rangle$	$\langle q_F \rangle$
* $\langle q_0 q_F \rangle$	$\langle q_0 q_F \rangle$	$\langle q_F \rangle$
* $\langle q_F \rangle$	-	$\langle q_F \rangle$

